

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-OQ4-SW

Formation Continue

1

**LA VRAIE CONNAISSANCE
EST DE SAVOIR RECONNAÎTRE
L'ÉTENDUE DE SON IGNORANCE.**

Confucius

Je sais que je ne sais pas 😊



FORMATION CONTINUE

- ❖ L'informatique est un domaine en constante évolution.
- ❖ Les technologies matérielles évoluent rapidement, mais la nature virtuelle et malléable du code permet une **(r)évolution logicielle à une vitesse fulgurante**.
- ❖ En tant que professionnel du domaine, il fait partie de vos tâches, **responsabilités et obligations d'être à jour** sur les nouveautés logicielles et matérielles.
 - ❖ Prise de décision éclairée
 - ❖ Conserver niveau de scepticisme sain/esprit critique
 - ❖ Connaissance en surface de plusieurs sujets

APPRENTISSAGE PRAGMATIQUE

- ❖ Vous devez être capable de :
 - ❖ Vous adapter aux nouvelles technologies
 - ❖ Apprendre de nouveaux concepts de façon autonome
- ❖ Le temps est une ressource limitée
 - ❖ Important d'utiliser une méthode efficace
 - ❖ Optimiser l'apprentissage
- ❖ Trouver le 20% de connaissances permettant d'atteindre 80% du résultat
 - 👉 Loi de Pareto: 80% des résultats proviennent de 20% de l'effort

MÉTHODE EN 10 ÉTAPES DE JOHN SONMEZ

❖ État de la situation

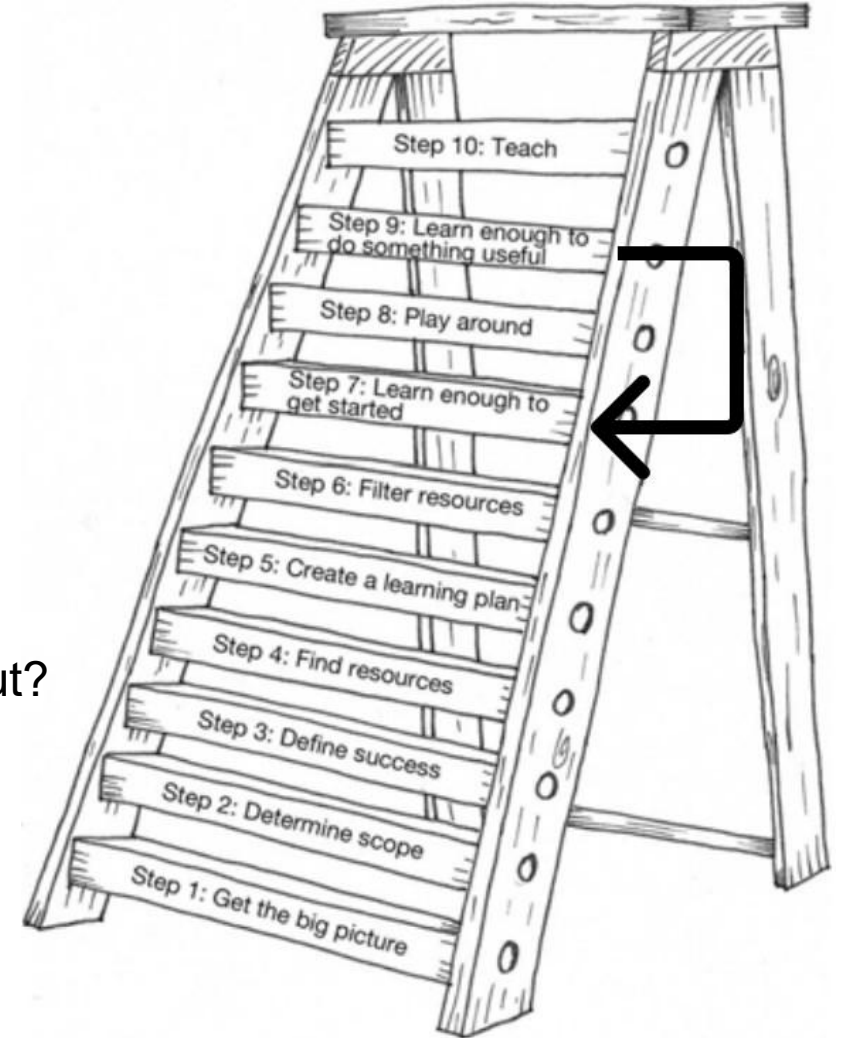
- ❖ Qu'est-ce que je veux apprendre?
- ❖ Qu'est-ce que je sais actuellement?

❖ Étendue du sujet

- ❖ Quelles sont les possibilités du domaine?

❖ L'essentiel

- ❖ Sur quels éléments principaux me concentrer pour atteindre mon but?



LA CONNAISSANCE EST LE CARBURANT DE VOS PROJETS!

- ❖ Apprendre, c'est comme mettre de l'essence(connaissance) dans sa voiture(projet)
- ❖ On a besoin de carburant pour avancer
 - ❖ Tout comme on a besoin de certaines connaissances pour démarrer
- ❖ Mais seulement absorber la connaissance sans l'appliquer,
 - ❖ C'est comme continuer à remplir son réservoir alors qu'il est déjà plein
- ❖ Profiter de son véhicule demande à la fois de le remplir et de rouler
- ❖ D'un point de vue intellectuel, un équilibre est nécessaire entre
 - ❖ La consommation passive
 - ❖ La pratique active

RESSOURCES DE FORMATION CONTINUE

 Raywenderlich, Developpez, OpenClassrooms, Udacity, PluralSight

 iTunes, Google Play Podcasts, Spotify, Youtube (ex: [underscore__](#))

 Raywenderlich.com, Developpez.com, Programming digest

 [Wes Bos](#), [Nicolas Bourré](#), [Scott Hanselman](#), [Reddit](#)

 [Hackfest](#), [HackQC](#), Digihub (page Facebook pour les événements)

 O'Reilly, PragProg, Leanpub, PacktPub, Humble Bundle, BAnQ, [ScholarVox](#)

**WHEN YOU NEED TO LEARN QUICKLY,
LEARN FROM OTHERS.
WHEN YOU NEED TO LEARN DEEPLY,
LEARN FROM EXPERIENCE.**

James Clear

Différence entre savoir et maîtriser



FORMATION CRÉDITÉE

Universités (3 cycles)

1er cycle — Le baccalauréat

Objectif : acquérir une formation de base dans un domaine.

- C'est le **premier niveau universitaire**, après le cégep.
- Il mène à un **grade de bachelier** (ex. *Baccalauréat en informatique*).
- **Durée** : généralement **3 à 4 ans** à temps plein.
- On y apprend :
 - les **fondements théoriques** du domaine,
 - les **compétences pratiques** de base,
 - et souvent un peu de **méthodologie scientifique**.
- Il prépare soit à **l'emploi** (entrée sur le marché du travail), soit à la **poursuite d'études** au 2^e cycle.

2e cycle — La maîtrise (ou DESS)

Objectif : se spécialiser ou approfondir ses connaissances.

- Niveau **avancé**, accessible après un baccalauréat.
- Deux types principaux :
 - **Maîtrise avec mémoire** → orientée vers la **recherche**.
 - **Maîtrise sans mémoire** ou **DESS** → orientée vers la **pratique professionnelle**.
- Durée :
 - Maîtrise : environ **2 ans** à temps plein.
 - DESS : environ **1 an**.
- On y développe :
 - une **expertise pointue**,
 - des **capacités d'analyse**,
 - et souvent une **autonomie de recherche** ou de gestion de projet.

3e cycle — Le doctorat

Objectif : produire de nouvelles connaissances.

- Niveau **le plus élevé** du système universitaire.
- Accessible après une maîtrise.
- Mène au titre de **Docteur (Ph. D.)**.
- **Durée** : environ **4 à 6 ans**.
- L'étudiant y réalise un **travail de recherche original** (thèse) sous la supervision d'un directeur.
- Forme les futurs **chercheurs, professeurs, scientifiques** ou **experts de haut niveau**

Autres parcours possibles:

- **Certificat universitaire** → 1-2 ans, approfondissement ou spécialisation.
- **DESS** → formation post-BAC ou DEC + expérience, professionnalisante.
- **AEC** → courte, pratique, orientée emploi.
- **Micro-programmes ou modules** → crédits sans diplôme complet
- **Formation d'organismes privés ou d'associations professionnelles**

EXEMPLES

Ulaval (Ville de Québec)

1er cycle (baccalauréats, majeures, certificats)

- **Baccalauréat en informatique (B.Sc.A.)** — formation de base en algorithmique, systèmes, langages, etc.
- **Baccalauréat en génie logiciel** (offert par la Faculté de génie) — orientation ingénierie logicielle.
- **Baccalauréat intégré en informatique et gestion** — double formation informatique + gestion.
- **Baccalauréat intégré en mathématiques et informatique** — parcours bidisciplinaire math + info.

Certificat en informatique (format court) — pour acquisition de compétences ciblées

ETS (Ville de Montréal)

- **1er cycle (baccalauréats)**
- **Baccalauréat en génie logiciel (B. Ing.)** — conception, développement, tests et maintenance d'applications logicielles; gestion du cycle de vie d'un logiciel.
- **Baccalauréat en génie des technologies de l'information (B. Ing.)** — conception et gestion d'infrastructures informatiques, cybersécurité, réseaux, infonuagique et bases de données.
- **Baccalauréat en génie de la production automatisée (B. Ing.)** — automatisation industrielle, robotique, systèmes embarqués et informatique industrielle appliquée à la production

UdeS (Ville de Sherbrooke)

- **Baccalauréat en informatique** — solide formation générale en informatique avec plusieurs cheminements : général, cybersécurité, génie logiciel, intelligence artificielle, systèmes et réseaux, etc.
- **Baccalauréat en informatique de gestion** — informatique appliquée à la gestion d'entreprise, commerce électronique, intelligence d'affaires, développement logiciel dans un contexte de gestion.
- **Baccalauréat en génie informatique** — formation d'ingénieur orientée matériel + logiciel + réseaux + systèmes embarqués.
- **Baccalauréat en sciences du multimédia et du jeu vidéo** — programme unique au Canada, combine médias numériques, image, logiciel pour jeux vidéo et domaines associés

UQTR (Ville de Trois-Rivières)

- Baccalauréat en informatique — un programme de sciences pures et appliquées, incluant le développement logiciel et autres. [Université du Québec à Trois-Rivières+2CSE Québec+2](#)
- Baccalauréat en génie informatique — programme d'ingénierie en informatique offert à UQTR. [Université du Québec à Trois-Rivières+1](#)
- Double baccalauréat en mathématiques et informatique